

1. Dadas dos funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ resolver los siguientes apartados
 - (a) Se define la relación $f(x)\mathcal{R}g(x) \Leftrightarrow f'(x) = g'(x)$. Demostrar que es relación de equivalencia.
 - (b) Estudiar si las funciones $f(x) = \cos(x)$ y $g(x) = \tan(x)$ son biyectivas.
2. El personaje del Ladrón, clase del juego Ragnarok Online, sube de nivel cada vez que se obtienen una serie de puntos de experiencia. Para subir al nivel 100 se necesitan 66500 puntos de experiencia Sabiendo que destruyendo cada Pori dan 65 puntos de experiencia y matando cada Lunatic dan 85 puntos de experiencia ¿Cuántos Pori y cuántos Lunatic deben destruirse para subir de nivel?
3. Realizar los siguientes apartados:
 - (a) Calcular el $m.c.d(1900, 4563)$
 - (b) Realizar la operación de números binarios $100000111 - 000111001$
4. Estudiar qué tipo de sistema de ecuaciones es y resolverla en caso de que haya solución factible:

$$\begin{cases} x + y + z + t = 3 \\ 2x + 4y + 6z + 6t = 2 \\ 3x + 6y + 9z + 12t = 0 \\ 5x - 15y + 10t = -3 \end{cases}$$

5. Demostrar que las siguientes proposiciones son equivalentes
 - (a) $A \Rightarrow B$ vs $\neg A \vee B$
 - (b) $A \Leftrightarrow B$ vs $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$